D07 · Pick-Pack-Ship y Ejecución de Cumplimiento

05 · KPIs de fulfillment: pedido perfecto, DPMO y tiempo de ciclo de pedido

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Los KPIs de fulfillment miden la calidad y la velocidad del surtido-empaque-embarque: tasa de pedido perfecto, DPMO (defectos por millón de oportunidades), tiempo de ciclo del pedido, exactitud de surtido y costo por pedido, medidos por etapa del proceso.

2 POR QUÉ IMPORTA

Las métricas de eficiencia interna como líneas por hora dicen poco de lo que recibió el cliente. **La tasa de pedido perfecto multiplica los puntos de falla —completitud, puntualidad, condición, documentación—, así que expone problemas que las métricas individuales esconden.** El DPMO agrega precisión en operaciones donde incluso errores raros son inaceptables, como la farmacéutica.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define defectos y oportunidades.** Qué cuenta como error en cada etapa y cuál es el denominador de cada uno.
2. **Mide el pedido perfecto de punta a punta.** Completo, a tiempo, sin daño y con documentación correcta, los cuatro a la vez.
3. **Descompón el tiempo de ciclo por etapas.** OMS, surtido, empaque, embarque y tránsito, para encontrar el eslabón más lento.
4. **Automatiza el tablero.** Aliméntalo directo del WMS, TMS y OMS; revísalo cada mes con acciones.

EN LA PRÁCTICA

La tasa de pedido perfecto es la métrica de fulfillment más útil para la dirección, no el LPPH

El LPPH mide la eficiencia interna del surtido. La tasa de pedido perfecto mide si el cliente recibió lo prometido. Solo esta conecta el desempeño del fulfillment con la experiencia del cliente.

Calcular el DPMO en operaciones con altos requisitos de calidad

En operaciones farmacéuticas, de electrónica de precisión o con clientes de SLA muy estricto, el DPMO es la métrica de calidad correcta. Un DPMO de 5,000 en una operación farmacéutica es inaceptable; en distribución de consumo masivo puede ser el punto de partida.

El tiempo de ciclo del pedido mide la velocidad de toda la cadena, no solo del almacén

Un tiempo de ciclo largo puede tener su cuello de botella en el procesamiento del pedido en el OMS (antes del WMS), en el tránsito del transportista (después del WMS) o en el proceso de surtido/empaque/embarque. El análisis por etapa identifica el eslabón más lento.

Automatizar los KPIs de fulfillment, sin construirlos a mano

Los KPIs de fulfillment deben calcularse automáticamente desde el WMS, el TMS y el OMS. Un tablero hecho a mano tiene días de rezago y riesgo de error, lo opuesto a lo que necesita un proceso de mejora continua.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Tablero mensual de fulfillment — CEDIS de distribución B2B, revisión de octubre — Resumen del ciclo. Todas las métricas vs meta y vs el mes anterior.

KPI de fulfillment	Valor actual	Estatus vs meta
Exactitud de surtido % (surtido sin errores)	MEDIO	99.2% vs meta >99.5%; mejora desde 98.8% el mes anterior
LPPH (líneas por hora por operador)	MEDIO	78 LPPH vs meta >85 LPPH; se detectó una oportunidad de re-slotting
Tasa de pedido perfecto % (completo + a tiempo + sin daño)	ALTO	88.6% vs meta de 94%; limitada por el OTIF del transportista (92.4%)
Tiempo de ciclo del pedido (captura -> entrega, horas hábiles)	OK	5.8 horas vs meta <6 horas; dentro de la meta

Resultado: Narrativa: la exactitud de surtido mejora, pero el LPPH sigue debajo de la meta; se detectó que los 40 SKUs de mayor rotación migraron fuera de la zona dorada en los últimos 3 meses. Re-slotting programado para la semana 3. La tasa de pedido perfecto es baja por el OTIF del transportista (92.4% vs meta de 96%); el plan de acción con el transportista está en revisión.

CÓMO SE MIDE

Tasa de pedido perfecto % (correcto, completo, a tiempo, sin daño, documentación correcta)

Tasa de pedido perfecto %(Pedidos que cumplen los 5 criterios / Total de pedidos del periodo) × 100

Benchmark: >95% de pedido perfecto en distribución B2B · >99% en farmacéutica y electrónica de alta precisión La tasa de pedido perfecto es la métrica de calidad de punta a punta más completa. Un LPPH excelente con alta tasa de daño o documentación incorrecta da una tasa de pedido perfecto baja que afecta al cliente.

Costo de fulfillment por pedido (costo total de fulfillment por pedido)

Costo de fulfillment por pedido(Costo de mano de obra de surtido + empaque + embarque + materiales) / Total de pedidos del periodo

Benchmark: $4–12 por pedido en distribución B2B eficiente · $8–25 en e-commerce · Varía según líneas/pedido y nivel de automatización El costo de fulfillment por pedido es el KPI financiero que conecta la eficiencia operativa del almacén con el margen del pedido. Un costo de fulfillment de $28 en un pedido con $22 de margen bruto destruye valor.

QUÉ SE USA

Analítica de fulfillment

Power BI — Tablero de KPIs de fulfillment — Módulo: Reporteo automatizado de fulfillmentTablero de Power BI con conexión directa a WMS, TMS y OMS. Exactitud de surtido, LPPH, tasa de pedido perfecto y tiempo de ciclo del pedido actualizados automáticamente.

SAP EWM Analytics — Módulo: Reporteo de fulfillment nativo del WMSReportes nativos de SAP EWM para KPIs de fulfillment: productividad por operador, exactitud por proceso y tiempos de ciclo por etapa.

4 EN CORTO

Ancla el fulfillment en lo que recibe el cliente. Pedido perfecto de punta a punta, DPMO donde la precisión es crítica, tiempo de ciclo por etapa y tableros alimentados automáticamente desde los sistemas.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México